

1- **Demostrar** que **toda tautología** del C. de Enunciados es lógicamente implicada por **cualquier fbf** del C. de Enunciados.

2- Se dice que una fbf del C. de Enunciados está en forma normal negativa (FNN) si las **negaciones siempre** están **ajustadas sobre una letra** proposicional y si además **no hay condicionales**. **Transformar a FNN:** $(a \rightarrow (\neg b \rightarrow c)) \rightarrow ((a \rightarrow \neg b) \rightarrow (a \rightarrow c))$.

3- Decimos que un conjunto Γ de fbfs del C. Enunciados es **satisfactible** si y sólo si existe al menos una asignación de valores de verdad para las letras de proposición que hace verdadera a cada fbf. Sea Γ_1 cualquier conjunto **arbitrario, finito, y satisfactible** de fbfs. Sea $\Gamma_2 = \{ \neg \phi / \phi \in \Gamma_1 \}$. ¿Es Γ_2 satisfactible? **Fundamentar**.

4- Uso del Cálculo de Enunciados como KRL (lenguaje de representación de conocimiento).

Guillermo está planeando una reunión en su casa pero los del grupo nos llevamos mal entre nosotros. Si va Hugo, vamos a estar mal si yo estoy ahí. Yo voy sólo si Lucía va. Lucía no va a ir a menos que Julieta vaya.

Modelizar y determinar formalmente: ¿Es posible que en lo de Guillermo nos juntemos al menos tres de modo que estemos bien? ¿Es posible que vayamos los cinco y estemos bien?

5- Determinar, si es posible, cuáles formas argumentativas son válidas y cuáles no. **Fundamentar.**

$$p \rightarrow q$$

$$t \vee \neg q$$

$$\underline{s \wedge p}$$

$$s \wedge t$$

$$r$$

$$\underline{p \vee (q \rightarrow r)}$$

$$p \vee \neg q$$

$$q \vee \neg p$$

$$r \rightarrow p$$

$$\underline{r \rightarrow q}$$

$$s \wedge \neg r$$

$$p \rightarrow q$$

$$\underline{r \vee \neg q}$$

$$s \wedge p$$

$$p \leftrightarrow q$$

$$\underline{q \vee p}$$

$$q \wedge \neg p$$